רמה ב׳ · כיתה ח׳

טווח הנתונים

כיתה ח׳ · סטטיסטיקה · מדד פיזור · רמה ב׳

שם: _____ כיתה: _____ תאריך: _____

הטווח של רשימת נתונים הוא הערך הגדול ביותר פחות הערך הקטן ביותר. רק שני הערכים האלה קובעים את הטווח.

חלק א׳ – מוצאים את הטווח שאלות 1-6

(1)

דוגמה פתורה

הרשימה: 11, 1, 12, 7

המספר 12 גדול מכל השאר והמספר 1 קטן מכל השאר

הטווח: 12 − 1 = 11

המספרים 11 ו־7 אינם משתתפים בחישוב, כי הם בין הקטן ביותר לגדול ביותר.

נתונה הרשימה:

14, 6, 19, 10, 6, 19

א. מחקו מהרשימה את כל המספרים שאפשר למחוק בלי שהטווח ישתנה. אילו מספרים מחקתם?

ב. חשבו את הטווח.

ג. איזה מספר גדול מ־19 צריך לצרף לרשימה המקורית כדי שהטווח יהיה 20 בדיוק?

ד. חשבו את הטווח של הרשימה 30, 8, 25, 11, 16 שבה המספרים אינם מסודרים לפי הגודל.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(2) לכל רשימה בטבלה רשמו את הערך הגדול ביותר ואת הערך הקטן ביותר, וציינו אם אחד מהם מופיע ברשימה יותר מפעם אחת.

הרשימה	הגדול ביותר	הקטן ביותר	הקטן ביותר חוזר?
27, 9, 31, 14, 9			
103, 98, 8, 110, 61			

א. השלימו את השורה הראשונה של הטבלה.

ב. השלימו את השורה השנייה של הטבלה.

ג. על הרשימה 6, 6, 6 אמרה נועה: "אין כאן ערך גדול ביותר ואין ערך קטן ביותר." האם היא צודקת? מה הטווח של הרשימה?

ד. כתבו רשימה של חמישה מספרים שבה הערך הגדול ביותר מופיע שלוש פעמים והערך הקטן ביותר הוא 4 בדיוק.

(3) בטבלה מספר הפחיות שאספה כל כיתה למחזור בארבעה ימים.

כיתה	יום א׳	יום ב׳	יום ג׳	יום ד׳
רימון	53	18	41	27
תמר	10	15	10	4
ערבה	131	46	99	72
שיטה	24	24	25	24

א. חשבו את הטווח של מספרי הפחיות בכיתת הרימון ובכיתת התמר.

ב. חשבו את הטווח בכיתת הערבה. שימו לב לחיסור.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

ג. מה הטווח בכיתת השיטה? יוסי אמר: "הטווח בכיתת השיטה קטן מאוד, ולכן הכיתה הזו אספה מעט פחיות." מה תענו ליוסי?

ד. באיזו כיתה ההפרש בין היום שבו נאספו הכי הרבה פחיות ליום שבו נאספו הכי מעט פחיות היה הגדול ביותר?

(4) בחוג ריקוד יש שישה ילדים, ומידות הנעליים שלהם הן מספרים שלמים.

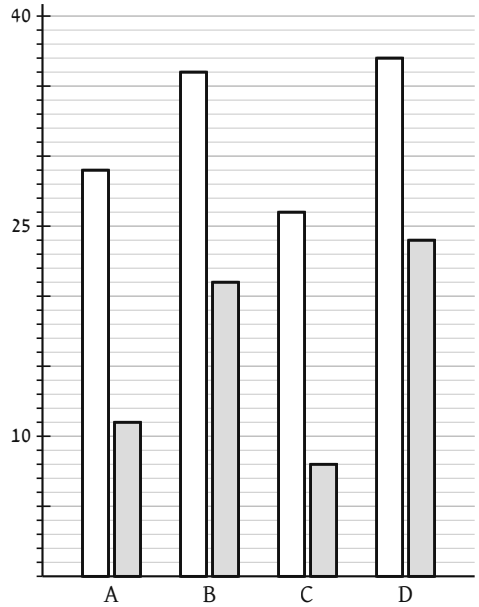
א. כתבו מידות נעליים אפשריות לששת הילדים, כך שיהיו ביניהן רק שלושה ערכים שונים והטווח יהיה 2 בדיוק.

ב. לחוג מצטרפים ילדים שהמידה שלהם נמצאת בדיוק באמצע בין המידה הקטנה ביותר לגדולה ביותר ברשימה שלכם. כמה ילדים כאלה אפשר לצרף בלי שהטווח ישתנה?

ג. רון אמר: "אם מצטרפים עוד ילדים, הטווח גדל." השלימו את התשובה לרון: הטווח תלוי רק ב־___, ולכן ___.

(5) בתרשים הזמן, בדקות, של ההליכה הקצרה ביותר ושל ההליכה הארוכה ביותר מהבית לבית הספר של ארבעה ילדים במשך חודש. לכל ילד שתי עמודות: העמודה האפורה היא ההליכה הקצרה ביותר, והעמודה הלבנה היא ההליכה הארוכה ביותר.

נסמן ב־A את יוסי, ב־B את רונית, ב־C את חן וב־D את מאיר.



ציר אנכי: זמן בדקות. קו לכל דקה, קו כהה לכל חמש

א. קראו מהתרשים את הזמנים, וחשבו את הטווח של זמני ההליכה של כל אחד מארבעת הילדים.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

ב. כתבו זמן הליכה קצר ביותר וזמן הליכה ארוך ביותר של ילד חמישי, כך שהטווח שלו יהיה שווה לטווח של רונית אבל כל הזמנים שלו יהיו ארוכים יותר מהזמנים של רונית.

ג. דני שאל: "למי מארבעת הילדים הטווח הגדול ביותר?" מה תענו לדני?

---

(6) מספר שכיבות הסמיכה שעשתה מאיה בחמישה ימים, לפי סדר הימים:

25, 40, 18, 34, 21

א. דנה כתבה שהטווח הוא 4 שכיבות. איך קיבלה דנה את המספר הזה, ומה הטעות שלה?

ב. כתבו רשימה של ארבעה מספרים שבה השיטה של דנה נותנת דווקא את הטווח הנכון.

ג. נועם כתב שהטווח של שכיבות הסמיכה של מאיה הוא 40 שכיבות. מה שכח נועם לעשות?

ד. חשבו את הטווח הנכון.

חלק ב' – טווח עם מספרים שליליים שאלות 7-9

(7)

> **תזכורת: מספרים שליליים**
> על ישר המספרים, מספר שנמצא משמאל קטן יותר: 15- קטן מ־4- למרות ש־15 גדול מ־4
> כשמחסרים מספר שלילי, מוסיפים את גודלו: $7 - (-6) = 7 + 6 = 13$

הפרש השערים של קבוצת כדורגל הוא מספר השערים שהבקיעה פחות מספר השערים שספגה. הפרשי השערים של ארבע קבוצות בליגה:

-6, 5, -9, 1

א. סדרו את ארבעת הפרשי השערים מהקטן לגדול. היעזרו בישר המספרים.

ב. חשבו את הטווח של הפרשי השערים. הסבירו מדוע הוא גדול מהפרש השערים הגדול ביותר.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

ג. מצאו קבוצה אחת שאם הפרש השערים שלה יהיה אחר, הטווח יהיה 18 בדיוק, וכתבו את הפרש השערים החדש שלה.

ד. כתבו הפרשי שערים של שלוש קבוצות בליגה אחרת, כולם שליליים, שהטווח שלהם 8 בדיוק.

(8) השלימו את הטבלה. היעזרו בישר המספרים אם צריך.

הרשימה	הגדול ביותר	הקטן ביותר	הטווח
2, −2, 5, 0, −5			
−11, −4, −15			
−6, 13, −1, 6			
−1, 12, −3			

א. השלימו את השורות של הרשימה הראשונה ושל הרשימה השנייה.

ב. השלימו את השורות של הרשימה השלישית ושל הרשימה הרביעית.

ג. על הרשימה הרביעית אמר נועם שהערך הקטן ביותר הוא 12 כי הוא המספר הרחוק ביותר מאפס. מה תענו לנועם?

ד. כתבו רשימה של שלושה מספרים שליליים שהטווח שלה 5 בדיוק.

(9) ארבע נקודות במסלול טיול נמצאות בגבהים האלה, במטרים, ביחס לגובה פני הים:

20, −70, 50, −30

א. אורי כתב שהטווח הוא 120− מטרים. איזו טעות עשה אורי, ומדוע התשובה שלו אינה יכולה להיות טווח?

ב. חשבו את הטווח הנכון.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

ג. ליה טענה: "הטווח הוא 30 מטרים, כי המספר 20 הוא הקטן ביותר ברשימה, שהרי הוא הכי קרוב לאפס." האם היא צודקת? מהו הקטן ביותר?

ד. השלימו: השיטה של ליה נותנת את הטווח הנכון בכל רשימה שאין בה מספרים ___.

חלק ג׳ – מוסיפים נתון ומוציאים נתון שאלות 10-15

(10) מספר הספרים שהושאלו מספריית בית הספר בארבעה ימים:

14, 23, 17, 19

בכל עמודה של הטבלה מוסיפים לרשימה המקורית יום חמישי אחר.

ספרים ביום החמישי	26	29	12	10
הטווח של חמשת הימים				
בכמה עובר את הקיצון הקרוב				

א. מה הטווח של ארבעת הימים?

ב. השלימו את הטבלה.

ג. השלימו את הכלל: כשמוסיפים נתון שגדול מהערך הגדול ביותר או קטן מהערך הקטן ביותר, הטווח החדש שווה לטווח הישן ועוד ___.

ד. ביום החמישי הושאלו 21 ספרים. מה הטווח? איך זה מתאים לכלל?

(11) ארבעה ילדים פתרו חידה. זמני הפתרון בשניות:

25, 40, 32, 18

בחוג החידות אומרים: "זמן חדש משנה את הטווח רק אם הוא שיא חדש, כלומר מהיר מכולם או איטי מכולם."

א. ילד חמישי פתר את החידה ב־18 שניות. האם זה שיא חדש? האם הטווח משתנה?

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

ב. מצאו שני זמנים אפשריים של הילד החמישי, שבכל אחד מהם הטווח גדל בדיוק ב־3 שניות.

ג. מצאו שני זמנים שבכל אחד מהם הטווח גדל בדיוק ב־10 שניות.

ד. כמה זמנים שלמים בשניות, מ־5 עד 45 שניות, אינם משנים את הטווח?

(12) חמישה ילדים זרקו מטוסי נייר. מרחקי הטיסה במטרים:

13, 22, 18, 31, 20

א. איזה מטוס צריך להוציא מהרשימה כדי שהטווח יהיה 13 מטרים?

ב. הוצאת אילו מטוסים משאירה את הטווח כמו שהוא? נמקו.

ג. מוציאים את המטוס שטס הכי רחוק. כמה מטרים טס עכשיו המטוס שטס הכי רחוק, ומה הטווח?

(13)

דוגמה פתורה: מוסיפים מספר ויודעים את הטווח החדש

ברשימה 3, 10, 5 הטווח הוא 10 − 3 = 7

מוסיפים מספר אחד, והטווח החדש הוא 9 בדיוק.

הטווח גדל, ולכן המספר החדש הוא הגדול ביותר החדש או הקטן ביותר החדש.

אם הוא הגדול ביותר: 12 = 9 + 3 ובדיקה: 9 = 3 − 12

אם הוא הקטן ביותר: 1 = 9 − 10 ובדיקה: 9 = 1 − 10

יש שתי תשובות: 12 או 1

בשלושה ימים של מכירת כריכים בבית הספר נמכרו 13, 22, 10 כריכים.

א. ביום הרביעי נמכרו 4 כריכים יותר מאשר ביום הטוב ביותר. מה הטווח של ארבעת הימים?

ב. ואילו ביום הרביעי היו נמכרים 4 כריכים פחות מאשר ביום החלש ביותר, מה היה הטווח?

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

ג. שיר אומרת: "רק שני מספרים של כריכים ביום הרביעי נותנים טווח 18 בדיוק." מצאו אותם, והסבירו מדוע אין מספרים אחרים.

---

(14) הרווח היומי של דוכן לימונדה בשקלים. מספר שלילי פירושו הפסד. בארבעה ימים הרווח היה:

4, 10, 7, 6

אחרי היום החמישי, הטווח של הרווחים בחמשת הימים הוא 14 שקלים.

א. חשבו את הטווח של ארבעת הימים הראשונים.

ב. שחר אמר שביום החמישי הרווח היה 18 שקלים. בדקו שהתשובה של שחר מתאימה.

ג. מצאו רווח אפשרי נוסף ביום החמישי.

ד. יואב אמר: "גם 9 שקלים מתאים, כי 9 בין 4 ל־10 שקלים." מה הטווח אם ביום החמישי הרווח היה 9 שקלים? מה הטעות של יואב?

---

(15) ברשימה 25, 32, 23 יש מספר רביעי t שאינו ידוע. המורה סיפרה שהטווח של כל ארבעת המספרים הוא 14 בדיוק.

הערך של t	18	24	30	37	39
הטווח של הרשימה					

א. השלימו בטבלה את הטווח של ארבעת המספרים לכל ערך של t.

ב. אילו מן הערכים שבטבלה מתאימים למה שסיפרה המורה?

ג. כתבו משוואה לכל אחד משני המקרים ופתרו אותה: t הוא הגדול ביותר ברשימה, ו־t הוא הקטן ביותר ברשימה.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

ד. האם יש ערכים נוספים של t, שאינם בטבלה, שבשבילם הטווח הוא 14 בדיוק? נמקו.

חלק ד׳ – משנים את כל הנתונים שאלות 16-18

(16)

> **רעיון: כולם מתבגרים יחד**
> בעוד כמה שנים, הצעיר והמבוגר יהיו גדולים באותו מספר של שנים מהיום.
> לכן ההפרש בין הגיל הגדול ביותר לגיל הקטן ביותר נשאר אותו הפרש.

הגילים של ארבעה בני דודים בעוד 8 שנים יהיו:

10, 17, 21, 15

א. מה הגילים של בני הדודים היום?

ב. בעוד כמה שנים מהיום יהיה הגיל של בן הדוד הצעיר ביותר שווה לגיל של בן הדוד המבוגר ביותר היום?

ג. חשבו את הטווח של הגילים היום. האם הוא שונה מהטווח של הגילים הרשומים למעלה? הסבירו.

---

(17) משפחת לוי רכבה על אופניים בארבעה ימים. המרחקים בק״מ:

14, 32, 18, 24

משפחת כהן רכבה באותם ימים, ובכל יום בדיוק חצי מהמרחק של משפחת לוי.

א. כתבו רשימה של המרחקים של משפחת כהן.

ב. חשבו את הטווח של כל משפחה. מה הקשר בין שני הטווחים?

ג. בשבוע שאחריו כל רכיבה של משפחת כהן הייתה ארוכה ב־3 ק״מ. כתבו רשימה של המרחקים החדשים וחשבו את הטווח שלה.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

ד. השלימו: כשמוסיפים אותו מספר לכל נתון, הטווח ___. כשמכפילים פי 2 כל נתון, הטווח ___ כי ___.

---

(18) בכיתה ניחשו כמה סוכריות יש בצנצנת. הטווח של הניחושים הוא 18 סוכריות. המורה שינתה את כל הניחושים המקוריים באותה דרך, כמה פעמים ובכל פעם בדרך אחרת, ורשמה בטבלה את הטווח החדש שהתקבל.

הטווח החדש	18	36	6	54	9
הפעולה					

א. התאימו לכל טווח בטבלה את הפעולה שיצרה אותו, מתוך הפעולות: הוספה של 4 לכל ניחוש · כפל ב־2 · חילוק ב־3 · כפל ב־3 · חילוק ב־2

ב. איזו מהפעולות לא שינתה את הטווח? מדוע?

ג. המציאו פעולה, או שתי פעולות בזו אחר זו, על כל ניחוש, שאחריהן הטווח יהיה 45 סוכריות.

חלק ה׳ – הטווח בעולם האמיתי שאלות 19-20

(19) מספר המבקרים בכל שעה בשני דוכנים בתערוכה, במשך חמש שעות:

דוכן הקרמיקה: 10, 28, 29, 30, 30

דוכן הפיסול: 10, 10, 11, 12, 30

א. חשבו את הטווח בכל דוכן.

ב. מירי אמרה: "לשני הדוכנים אותו טווח, ולכן היו בהם בערך אותו מספר מבקרים." האם היא צודקת?

ג. כתבו מספרי מבקרים לחמש שעות בדוכן שלישי, עם אותו טווח כמו בשני הדוכנים האלה, שבו בכל שעה היו יותר מבקרים מאשר בכל שעה בדוכן הפיסול.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

ד. השלימו: לכל שלושת הדוכנים אותו טווח, אבל הטווח אינו מראה ___.

---

(20) מספר הביצים שנאספו בלול בחמישה ימים רשום בטבלה.

יום	א׳	ב׳	ג׳	ד׳	ה׳
ביצים	9	16	12	6	11
הטווח עד היום הזה					

א. השלימו בטבלה את הטווח של מספרי הביצים מהיום הראשון ועד כל יום.

ב. באילו ימים הטווח השתנה? מדוע דווקא בהם?

ג. ביום השישי שועל הבהיל את התרנגולות ונאספו רק 2 ביצים. מה הטווח של ששת הימים?

ד. החקלאי רוצה לדעת כמה ביצים נאספות ביום רגיל. האם הטווח עונה על השאלה הזו? הסבירו.

בהצלחה!

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב